



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 601 00 786 T2 2004.07.15**

(12)

Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) **EP 1 227 088 B1**

(21) Deutsches Aktenzeichen: **601 00 786.7**

(96) Europäisches Aktenzeichen: **02 009 350.6**

(96) Europäischer Anmeldetag: **28.02.2001**

(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: **31.07.2002**

(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: **17.09.2003**

(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: **15.07.2004**

(51) Int Cl.⁷: **C07D 307/87**

A61K 31/343, A61P 25/24

(30) Unionspriorität:

200000402 13.03.2000 DK
PCT/DK00/00183 13.04.2000 WO

(84) Benannte Vertragsstaaten:

**AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR**

(73) Patentinhaber:

H. Lundbeck A/S, Kobenhavn-Valby, DK

(72) Erfinder:

**Petersen, Hans, 2720 Vanløse, DK; Bögesö, Klaus
Peter, 2970 Hörsholm, DK; Holm, Per, 2720
Vanløse, DK**

(74) Vertreter:

derzeit kein Vertreter bestellt

(54) Bezeichnung: **Kristalline Base von Citalopram, und Hydrochlorid- oder Hydrobromidsalz davon**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

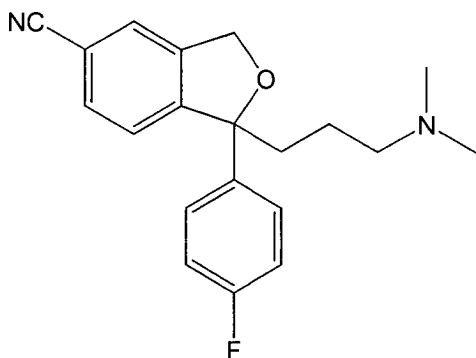
Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung der kristallinen Base des wohlbekannten Antidepressivums Citalopram, 1-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitril, und Formulierungen der Base.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Citalopram ist ein wohlbekanntes Antidepressivum, das seit einigen Jahren auf dem Markt ist und die folgende Struktur hat:



(I)

[0003] Es ist ein selektiver, zentral wirkender Serotonin-(5-Hydroxytryptamin; 5-HT)-Wiederaufnahmehemmer, der entsprechend antidepressive Aktivitäten besitzt. Über die antidepressive Aktivität der Verbindung wurde in verschiedenen Veröffentlichungen berichtet, z. B. J. Hyttel, Prog. Neuro-Psychopharmacol. & Biol. Psychiat., 1982, 6, 277–295 und A. Gravem, Acta Psychiatr. Scand., 1987, 75, 478–486. Von der Verbindung wurde außerdem offenbart, daß sie Wirkungen in der Behandlung von Demenz und zerebrovaskulären Störungen zeigt, EP-A-474 580.

[0004] Citalopram wurde zuerst offenbart in DE 26 57 013, entsprechend US-PS 4,136,193. Diese Patentveröffentlichung beschreibt die Herstellung von Citalopram durch ein Verfahren und umreißt ein weiteres Verfahren, das zur Herstellung von Citalopram verwendet werden kann. Das hergestellte Citalopram wurde als Oxalat-, Hydrobromid- bzw. Hydrochloridsalz isoliert. Außerdem wurde die Citalopram-Base als Öl erhalten (Siedepunkt 175°C/ 0,03 mmHg). Citalopram wird als Hydrobromid bzw. Hydrochlorid vermarktet.

[0005] Eine Anzahl von Verfahren zur Herstellung von Citalopram wurde offenbart. In vielen davon ist der letzte Schritt des Verfahrens eine Umwandlung einer von Cyano verschiedenen Gruppe in der 5-Position des direkten Analogons von Citalopram zu einer 5-Cyanogruppe. So wurde Citalopram hergestellt durch: Austausch von 5-Halogen oder 5-CF₃-(CF₂)₃-SO₂-O- gegen Cyano (DE 26 57 013 und die gleichzeitig anhängigen WO 0011926 und WO 0013648) Umwandlung einer 5-Amido- oder 5-Estergruppe zu einer 5-Cyanogruppe (WO 9819513) Umwandlung einer 5-Aminogruppe zu einer 5-Cyanogruppe (WO 9819512) Umwandlung einer 5-Formylgruppe zu einer 5-Cyanogruppe (WO 9900548) Umwandlung einer 5-oxazolinyl- oder 5-Thiazolinylgruppe zu einer 5-Cyanogruppe (WO 0023431).

[0006] Andere Verfahren zur Herstellung von Citalopram umfassen den Austausch der 5-Bromgruppe von 1-(4-Fluorphenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofuranbromid gegen 5-Cyano, gefolgt von Alkylierung mit einem 3-(N,N-Dimethylamino)-propylhalogenid (DE 26 57 013 und WO 9819511).

[0007] Viele der oben genannten Verfahren haben den Nachteil, daß es schwierig ist, die während des Verfahrens gebildeten Zwischenstufen (die oben genannten Zwischenstufen oder frühere Zwischenstufen) vom Endprodukt zu trennen, und entsprechend sind umfangreiche Reinigungsverfahren erforderlich, die einen Verlust von Citalopram beinhalten, um die notwendige Qualität des Endprodukts zu erhalten.

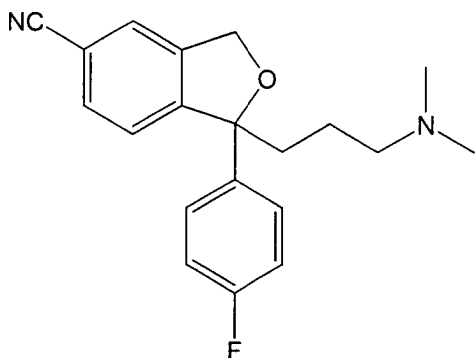
[0008] Es wurde jetzt gefunden, daß die Base von Citalopram als sehr schönes und reines kristallines Produkt erhalten werden kann, das leicht gehandhabt und zweckmäßig zu Tabletten und anderen pharmazeutischen Formen formuliert werden kann. Außerdem wurde überraschend gefunden, daß eine sehr gute und effiziente Reinigung von Citalopram während der Herstellung von Citalopram (z. B. des Hydrobromid- oder Hydrochloridsalzes) durch Kristallisieren der Base und danach ggf. Bilden eines Salzes aus der Base erhalten werden kann.

[0009] Dieses Reinigungsverfahren ist besonders nützlich zur Entfernung von Zwischenstufen, die strukturell eng mit Citalopram verwandt sind, insbesondere von Verbindungen, die sich nur durch den Substituenten in der 5-Position am Isobenzofuranring von Citalopram unterscheiden, und von Zwischenstufen, die physikalische/chemische Eigenschaften aufweisen, die ähnlich jenen von Citalopram sind, z. B. die 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-isobenzofurane mit Halogen (insbesondere Bromid und Chlorid), einem Amid oder einem Ester in Position 5 des Isobenzofuranrings oder 1-(4-Fluorphenyl)-1,3-dihydro-5-iso-

benzofuranbromid oder -Chlorid.

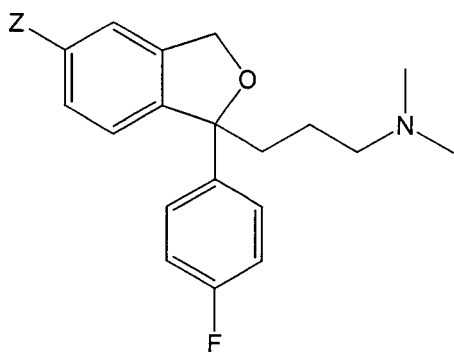
Zusammenfassung der Erfindung

[0010] Die vorliegende Erfindung stellt die kristalline Base der Verbindung



(I)

[0011] Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von Citalopram-Base, dadurch gekennzeichnet, daß eine oder mehrere Verunreinigungen der Formel



(II)

worin Z Halogen, $-O-SO_2-(CF_2)_n-CF_3$, worin n 0–8 ist, $-CHO$, $-NHR^1$, $-COOR^2$ oder $-CONR^2R^3$ ist, worin R^2 und R^3 aus Wasserstoff, Alkyl, ggf. substituiertem Aryl oder Aralkyl ausgewählt sind und R^1 Wasserstoff oder Alkyl-carbonyl ist, aus einer rohen Mischung von Citalopram oder aus einem rohen Salz von Citalopram entfernt werden, indem Citalopram-Base in kristalliner Form ausgefällt und die Base ggf. ein- oder mehrmals umkristallisiert wird.

[0012] Die rohe Mischung von Citalopram, die die Verbindung der Formel (II) als Verunreinigung enthält, kann hergestellt werden durch Unterwerfen einer Verbindung der Formel (II) einer Cyanidaustauschreaktion mit einer Cyanidquelle oder durch Unterwerfen von 1-(4-Fluorphenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofuranhalogenid, insbesondere dem Bromid, einer Cyanidaustauschreaktion, gefolgt von Alkylierung mit einem 3-(N,N-Dimethylamino)propylhalogenid.

[0013] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das hergestellte Salz das Hydrobromid- oder Hydrochloridsalz von Citalopram.

[0014] Das rohe Salz kann jedes zweckmäßige Salz sein, wie das Hydrobromid, Hydrochlorid, Sulfat, oxalat, PHOspat, Nitrat oder jedes andere zweckmäßige Salz. Andere Salze sind Salze organischer Säuren.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das rohe Salz das Sulfat-, das Hydrobromid- oder das Hydrochloridsalz.

[0016] In noch einem anderen Aspekt wird eine pharmazeutische Formulierung der freien Base von Citalopram bereitgestellt. Bevorzugt ist die Formulierung zur oralen Verabreichung.

[0017] Die Formulierungen können hergestellt werden durch direktes Verpressen von Citalopram im Gemisch mit herkömmlichen Hilfsstoffen oder Verdünnungsstoffen. Alternativ kann ein Naßgranulat oder Schmelzgranulat von Citalopram, ggf. im Gemisch mit herkömmlichen Hilfsstoffen oder Verdünnungsstoffen, zum Verpressen von Tabletten verwendet werden.

[0018] Insbesondere enthält die pharmazeutische Zusammensetzung der Erfindung die racemische Mischung der Citalopram-Base.

[0019] Die kristalline Base von Citalopram ist bevorzugt mehr als 99,8% G/G rein, am meisten bevorzugt mehr als 99,9% G/G rein (Peakfläche). Der Schmelzpunkt ist bevorzugt in einem Bereich von 90 bis 93°C, am meisten bevorzugt von 91 bis 92°C (DSC; Einsetzen, offene Kapsel) oder ist zwischen 92 und 94°C, bevorzugt 92,5 und 93,5°C (DSC; Einsetzen, geschlossene Kapsel). Die kristalline Base von Citalopram ist bevorzugt in

racemischer Form.

[0020] Die Begriffe "rohes Salz" und "rohe Mischung" bezeichnen die Tatsache, daß das Salz bzw. die Mischung Verunreinigungen umfaßt, insbesondere Verunreinigungen der Formel (II), die entfernt werden müssen oder die zu entfernen erwünscht ist.

[0021] Das rohe Salz kann ein direkt aus der Reaktionsmischung abgetrenntes Salz sein, oder die rohe Reaktionsmischung kann einer anfänglichen Reinigung unterworfen worden sein, z. B. einer Umkristallisation und/oder Behandlung mit Aktivkohle oder Kieselgel, und das Salz kann anschließend durch Behandlung mit einer Säure unter Verwendung von auf diesem Gebiet bekannten Verfahren gebildet worden sein. Das Salz kann durch Ausfällung isoliert werden oder kann in einem Lösungsmittel vorliegen, z. B. in einer Mischung, die direkt aus der Synthese des Salzes resultiert.

[0022] In ähnlicher Weise kann die rohe Mischung, die Citalopram umfaßt, direkt aus der Synthese der Verbindung gemäß einem der oben genannten Verfahren erhalten werden, oder sie kann einer anfänglichen oder gleichzeitigen Reinigung unterworfen worden sein, z. B. einer Umkristallisation, Behandlung mit Aktivkohle oder Kieselgel.

[0023] Die Base von Citalopram kann aus dem rohen Salz durch Auflösen des rohen Salzes in einer Mischung aus Wasser und einem organischen Lösungsmittel und anschließender Zugabe einer Base freigesetzt werden. Das organische Lösungsmittel kann Toluol, Ethylacetat oder jedes andere geeignete Lösungsmittel sein, und die Base kann jede zweckmäßige Base sein, bevorzugt NaOH oder NH_3 . Gleichfalls kann die Base von Citalopram, falls erforderlich, aus einer rohen Mischung, die Citalopram enthält, durch Behandlung mit einer Base freigesetzt werden.

[0024] Rohe Mischungen, die Citalopram-Base enthalten, können einer weiteren Reinigung und Extraktion unterworfen werden, bevor die Base in kristalliner Form ausgefällt wird. Die Base von Citalopram kann isoliert werden durch Abtrennung der organischen Phase, Verdampfen des Lösungsmittels, um die Base zu erhalten, am wahrscheinlichsten als Öl, und anschließende Kristallisation der Base aus einem aprotischen Lösungsmittel, wie einem Alkan, einschließlich n-Heptan, Hexan und Isooctan, und HOch- und niedrigsiedenden Petrolethern und substituierten Aromaten, einschließlich Toluol und Xylole. Kristalline Citalopram-Base kann aus den gleichen Lösungsmitteln umkristallisiert werden.

[0025] Die oben genannten Cyanidaustauschreaktionen können wie in den oben genannten Patentanmeldungen beschrieben durchgeführt werden.

[0026] Insbesondere wenn Z Halogen oder $\text{CF}_3-(\text{CF}_2)_n-\text{SO}_2-\text{O}-$ ist, worin n eine ganze Zahl im Bereich von 0 bis einschließlich 8 ist, kann die Umwandlung zu einer Cyanogruppe durchgeführt werden durch Reaktion mit einer Cyanidquelle, z. B. KCN, NaCN, CuCN, $\text{Zn}(\text{CN})_2$ oder $(\text{R}^4)_4\text{NCN}$, worin R^4 vier Gruppen darstellt, die gleich oder verschieden sein können und aus Wasserstoff und geradkettigem oder verzweigtem Alkyl ausgewählt sind, in Gegenwart eines Palladiumkatalysators und einer katalytischen Menge Cu^+ oder Zn^{2+} , oder mit $\text{Zn}(\text{CN})_2$ in Gegenwart eines Palladiumkatalysators.

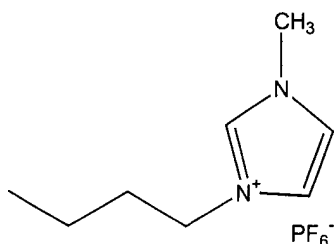
[0027] Die Cyanidquelle wird einer stöchiometrischen Menge oder im Überschuß verwendet, bevorzugt werden 1–2 Äquivalente pro Äquivalent Ausgangsstoff verwendet. $(\text{R}^4)_4\text{N}^+$ kann zweckmäßig $(\text{Bu})_4\text{N}^+$ sein. Die Cyanidverbindung ist bevorzugt NaCN oder KCN oder $\text{Zn}(\text{CN})_2$.

[0028] Der Palladiumkatalysator kann jeder geeignete Pd(0)- oder Pd(II)-haltige Katalysator sein, wie $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$, $\text{Pd}_2(\text{dba})_3$, $\text{Pd}(\text{PPh})_2\text{Cl}_2$ etc.. Der Pd-Katalysator wird zweckmäßig in einer Menge von 1–10, bevorzugt 2–6, am meisten bevorzugt ca. 4–5 mol% verwendet.

[0029] Katalytische Mengen Cu^+ bzw. Zn^{2+} bedeuten substöchiometrische Mengen, wie 0,1–5, bevorzugt 1–3%. Zweckmäßig wird ca. 1/2 Äq. pro Äq. Pd verwendet. Jede zweckmäßige Quelle für Cu^+ und Zn^{2+} kann verwendet werden. Cu^+ wird bevorzugt in Form von CuI verwendet, und Zn^{2+} wird zweckmäßig als $\text{Zn}(\text{CN})_2$ -Salz verwendet.

[0030] Wenn Z Br oder 2 ist, kann die Umwandlung zu einer Cyanogruppe ebenfalls durch Reaktion mit $\text{Cu}(\text{CN})$ ohne Katalysator durchgeführt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Reaktion bei erhöhter Temperatur durchgeführt.

[0031] In einem anderen Aspekt wird die Reaktion in einer ionischen Flüssigkeit der allgemeinen Formel $(\text{R}^5)_4\text{N}^+$, X^- durchgeführt, worin R^5 Alkylgruppen sind oder zwei der R^5 -Gruppen zusammen einen Ring bilden und X^- das Gegenion ist. In einer Ausführungsform stellt $(\text{R}^5)_4\text{N}^+\text{X}^-$



[0032] In einem anderen besonderen Aspekt wird die Reaktion mit apolaren Lösungsmitteln wie Benzol, Xylol

oder Mesitylen und unter dem Einfluß von Mikrowellen durchgeführt, wobei z. B. ein Synthewave 1000™ von Prolabo verwendet wird. In einem besonderen Aspekt wird die Reaktion ohne zugegebenes Lösungsmittel durchgeführt.

[0033] Die Temperaturbereiche sind vom Reaktionstyp abhängig. Falls kein Katalysator vorhanden ist, sind bevorzugte Temperaturen im Bereich von 100–200°C. Wenn die Reaktion jedoch unter dem Einfluß von Mikrowellen durchgeführt wird, kann die Temperatur in der Reaktionsmischung auf über 300°C steigen. Besonders bevorzugte Temperaturbereiche sind zwischen 120 und 170°C. Der am meisten bevorzugte Bereich ist 130–150°C. Falls ein Katalysator vorhanden ist, ist der bevorzugte Temperaturbereich zwischen 0 und 100°C. Besonders bevorzugt sind Temperaturbereiche von 40–90°C. Am meisten bevorzugte Temperaturbereiche sind zwischen 60 und 90°C.

[0034] Andere Reaktionsbedingungen, Lösungsmittel etc. sind herkömmliche Bedingungen für solche Reaktionen und können leicht durch einen Fachmann bestimmt werden.

[0035] Wenn Z Cl oder Br ist, kann die Umwandlung zu einer Cyanogruppe ebenfalls durch Reaktion mit einer Cyanidquelle, z. B. KCN, NaCN, CuCN, Zn(CN)₂ oder (R⁴)₄NCN, worin (R⁴)₄ vier Gruppen darstellt, die gleich oder verschieden sein können und aus Wasserstoff oder geradkettigem oder verzweigtem Alkyl ausgewählt sind, in Gegenwart eines Nickelkatalysators durchgeführt werden.

[0036] Der Nickelkatalysator kann jeder geeignete Ni(O)- oder Ni(II)-haltige Komplex sein, der als Katalysator wirkt, wie Ni(PPh₃)₃, (σ-Aryl)-Ni(PPh₃)₂Cl etc.. Die Nickelkatalysatoren und ihre Herstellung werden beschrieben in WO 96/11906, EP-A-613 720 oder EP-A-384 392.

[0037] In einer Ausführungsform wird die Reaktion in Gegenwart einer katalytischen Menge Cu⁺ oder Zn²⁺ durchgeführt.

[0038] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird ein Nickel(0)-Komplex vor der Cyanierungsreaktion durch Reduktion einer Nickel(II)-Vorstufe wie NiCl₂ oder NiBr₂ durch ein Metall wie Zink, Magnesium oder Mangan in Gegenwart von Überschuß von Komplexliganden, bevorzugt Triphenylphosphin, in situ hergestellt.

[0039] Der Ni-Katalysator wird zweckmäßig in einer Menge von 0,5–10, bevorzugt 2–6, am meisten bevorzugt ca. 4–5 mol% verwendet.

[0040] Katalytische Mengen von Cu⁺ bzw. Zn²⁺ meinen substöchiometrische Mengen wie 0,1–5, bevorzugt 1–3%. Jede zweckmäßige Quelle für Cu⁺ und Zn²⁺ kann verwendet werden. Cu⁺ wird bevorzugt in Form von CuI verwendet, und Zn²⁺ wird zweckmäßig als Zn(CN)₂-Salz verwendet oder in situ durch Reduktion einer Nickel(II)-Verbindung unter Verwendung von Zink gebildet.

[0041] Die Ni-Katalysatoren sind z. B. Ni(O)-, Pd(O)- oder Pd(II)-Katalysatoren, wie beschrieben von Sakakibara et al. in Bull. Chem. Soc. Jpn., 61, 1985–1990, (1988). Bevorzugte Katalysatoren sind Ni(PPh₃)₃ oder Pd(PPh₃)₄ oder Pd(PPh)₂Cl₂.

[0042] Die Reaktionen können in jedem zweckmäßigen Lösungsmittel durchgeführt werden, wie beschrieben in Sakakibara et al. in Bull. Chem. Soc. Jpn., 61, 1985–1990, (1988). Bevorzugte Lösungsmittel sind Acetonitril, Ethylacetat, THF, DMF oder NMP.

[0043] Wenn Z CHO ist, kann die Umwandlung zu einer Cyanogruppe durchgeführt werden durch Umwandlung der Formylgruppe zu einer oxim- oder ähnlichen Gruppe durch Reaktion mit einem Reagens R⁶-V-NH₂, worin R⁶ Wasserstoff, ggf. substituiertes Alkyl, Aryl oder Heteroaryl ist und V O, N oder S ist, gefolgt von Dehydratisierung mit einem üblichen Dehydratisierungsmittel, z. B. Thionylchlorid, Essigsäureanhydrid/Pyridin, Pyridin/HCl oder PHOSPHORpentachlorid. Bevorzugte Reagenzien R⁶-V-NH₂ sind Hydroxylamin und Verbindungen, worin R⁶ Alkyl oder Aryl ist und V N oder O ist.

[0044] Wenn Z -COOH ist, kann die Umwandlung zu einer Cyanogruppe über das entsprechende Säurechlorid, den Ester oder das Amid durchgeführt werden. Das Säurechlorid wird zweckmäßig erhalten durch Behandlung der Säure mit POCl₃, PCl₅ oder SOCl₂, unverdünnt oder in einem geeigneten Lösungsmittel wie Toluol oder Toluol, das eine katalytische Menge N,N-Dimethylformamid umfaßt. Der Ester wird erhalten durch Behandlung der Säure mit einem Alkohol in Gegenwart einer Säure, bevorzugt einer Mineralsäure oder einer Lewis-Säure wie HCl, H₂SO₄, POCl₃, PCl₅ oder SOCl₂. Alternativ kann der Ester aus dem Säurechlorid durch Reaktion mit einem Alkohol erhalten werden. Der Ester oder das Säurechlorid wird dann zu einem Amid durch Amidierung mit Ammoniak oder einem Alkylamin, bevorzugt t-Butylamin, umgewandelt.

[0045] Die Umwandlung zum Amid kann ebenfalls durch Umsetzung des Esters mit Ammoniak oder einem Alkylamin unter Druck und Erwärmen erhalten werden.

[0046] Die Amidgruppe wird dann zu einer Cyanogruppe durch Dehydratisierung umgewandelt. Das Dehydratisierungsmittel kann jedes geeignete Dehydratisierungsmittel sein, und das optimale Mittel kann leicht durch einen Fachmann bestimmt werden. Beispiele für geeignete Dehydratisierungsmittel sind SOCl₂, POCl₃ und PCl₅, bevorzugt SOCl₂.

[0047] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird die Carbonsäure mit einem Alkohol, bevorzugt Ethanol, in Gegenwart von POCl₃ umgesetzt, um den entsprechenden Ester zu erhalten, der dann mit Ammoniak umgesetzt wird, um dadurch das entsprechende Amid zu ergeben, das wiederum mit SOCl₂ in Toluol um-

gesetzt wird, das eine katalytische Menge N,N-Dimethylformamid umfaßt.

[0048] Alternativ kann eine Verbindung, worin Z -COOH ist, mit Chlorsulfonylisocyanat umgesetzt werden, um das Nitril zu bilden, oder mit einem Dehydratisierungsmittel und einem Sulfonamid behandelt werden.

[0049] Wenn Z -NHR¹ ist, worin R¹ Wasserstoff ist, wird die Umwandlung zu Cyano bevorzugt durch Diazotierung durchgeführt und gefolgt von einer Reaktion mit CN⁻. Am meisten bevorzugt werden NaNO₂ und CuCN und/oder NaCN verwendet. Wenn R¹ Alkylcarbonyl ist, wird es zuerst einer Hydrolyse unterworfen, wodurch die entsprechende Verbindung erhalten wird, worin R¹ H ist, die dann wie oben beschrieben umgewandelt wird. Die Hydrolyse kann entweder in einer sauren oder basischen Umgebung durchgeführt werden.

[0050] Die Verbindungen der Formel (II) können hergestellt werden wie beschrieben in DE 26 57 013, WO 0011926 und WO 0013648, WO 9819513, WO 9819512 und WO 9900548.

[0051] In dieser Beschreibung und in den Ansprüchen bedeutet Halogen durchgehend Chlor, Brom oder Jod.

[0052] Der Begriff Alkyl bezeichnet eine verzweigte oder unverzweigte Alkylgruppe wie Methyl, Ethyl, 1-Propyl, 2-Propyl, 1-Butyl, 2-Butyl, 2-Methyl-2-propyl und 2-Methyl-1-propyl.

[0053] Der Begriff Aryl bezeichnet eine carbozyklische aromatische Gruppe, insbesondere Phenyl. Aralkyl bezeichnet eine Arylalkylgruppe, worin Aryl und Alkyl wie oben definiert sind. Die Aryl- und Aralkylgruppen können ggf. substituiert sein, z. B. mit Alkylgruppen, wobei z. B. TolyI gebildet wird.

[0054] Die pharmazeutischen Zusammensetzungen der Erfindung können auf jedem geeigneten Weg und in jeder geeigneten Form verabreicht werden, z. B. oral in Form von Tabletten, Kapseln, Pulvern oder Sirupen, oder parenteral in Form von gewöhnlichen sterilen Lösungen zur Injektion. Bevorzugt werden die pharmazeutischen Zusammensetzungen der Erfindung oral verabreicht.

[0055] Die pharmazeutischen Formulierungen der Erfindung können durch herkömmliche Verfahren auf diesem Gebiet hergestellt werden. Zum Beispiel können Tabletten hergestellt werden durch Vermischen des Wirkstoffs mit gewöhnlichen Hilfsstoffen und/oder Verdünnungsmitteln und anschließendes Verpressen der Mischung in einer herkömmlichen Tablettiermaschine. Beispiele für Hilfsstoffe oder Verdünnungsmittel umfassen: Maisstärke, Kartoffelstärke, Talkum, Magnesiumstearat, Gelatine, Lactose, Gummen und dergleichen. Jeder andere Hilfsstoff oder zugegebene Farbstoffe, Aromen, Konservierungsmittel etc. können verwendet werden, mit der Maßgabe, daß sie mit den Wirkstoffen kompatibel sind.

[0056] Insbesondere können die Formulierungen durch Direktverpressung von Citalopram im Gemisch mit herkömmlichen Hilfsstoffen oder Verdünnungsmitteln hergestellt werden. Alternativ kann ein Naßgranulat oder Schmelzgranulat von Citalopram, ggf. im Gemisch mit herkömmlichen Hilfsstoffen oder Verdünnungsmitteln, zum Verpressen von Tabletten verwendet werden.

[0057] Lösungen für Injektionen können hergestellt werden durch Auflösen des Wirkstoffs und möglicher Additive in einem Teil des Lösungsmittels zur Injektion, bevorzugt sterilem Wasser, Einstellen der Lösung auf das gewünschte Volumen, Sterilisation der Lösung und Einfüllen in geeignete Ampullen oder Fläschchen. Jedes geeignete Additiv, das herkömmlich auf diesem Gebiet verwendet wird, kann zugegeben werden, wie Tonizitätsmittel, Konservierungsmittel, oxidationsinhibitoren etc..

[0058] Erfindungsgemäß wurde gefunden, daß die Base von Citalopram kristallin mit stabilen und schönen weißen Kristallen ist, und es wurde gefunden, daß die Base leicht in einer sehr reinen Form kristallisiert werden kann. So wurden zum Beispiel mehr als 99,8% G/G reine Citalopram-Base durch Kristallisation aus bis zu 95% reinem Hydrobromid ohne weitere Reinigung erhalten. Entsprechend kann die Ausbeute während der Herstellung von Citalopram wesentlich verbessert werden.

[0059] Schließlich wurde gefunden, daß die kristalline Citalopram-Base zu sehr guten und stabilen festen Formulierungen mit guten Freisetzungseigenschaften formuliert werden kann.

[0060] Die Erfindung wird weiter durch die folgenden Beispiele veranschaulicht.

Beispiel 1

Kristallisation von R,S-Citalopram als freie Base

1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(4'-fluorphenyl)-1,3-dihydrobenzofuran-5-carbonitril.

[0061] 1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(4'-fluorphenyl)-1,3-dihydrobenzofuran-5-carbonitril-hydrobromid (101 g, 0,25 mol), hergestellt aus 1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(4'-fluorphenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofuranbromid, wird in Wasser (500 ml) und Toluol (500 ml) suspendiert. NaOH (60 ml, 5 N (aq)) wird hinzugegeben, und die Mischung (pH > 10) wird für 15 Minuten gerührt, bevor die Phasen getrennt werden. Die organische Phase wird mit Wasser (2 × 100 ml) gewaschen und durch ein Filterhilfekissen filtriert. Die flüchtigen Stoffe werden im Vakuum entfernt, und die Titelverbindung wird als Öl erhalten. n-Heptan (400 ml) wird hinzugegeben, und die Mischung wird auf 70°C erwärmt. Beim Abkühlen bilden sich Kristalle. Die weißen Kristalle der Titelverbindung werden abfiltriert und bei Umgebungstemperatur über Nacht im Vakuum getrocknet. Ausbeute: 75,4 g (93%). DSC (Einsetzen, offene Kapsel): 91,3–91,8°C. DSC (Einsetzen, geschlossene Kapsel): 92,8°C. Rein-

heit: > 99,8% (Peakfläche).

[0062] Analysendaten berechnet für $C_{20}H_{21}N_2F_1O_1$: C 74,04; H 6,54; N 8,64. gefunden: C 74,01; H 6,49; N 8,59. ¹H-NMR (DMSO-d₆, 500 MHz): 1,21 (1H, m), 1,29 (1H, m), 2,02 (6H, s), 2,09–2,23 (4H, m), 5,15 (1H, d J = 12,5 Hz), 5,22 (1H, d J = 12,5 Hz), 7,16 (2H, t J = 8,5 Hz), 7,60 (2H, dt J = 8,5 Hz J = 1,2 Hz), 7,76 (1H, d J = 8,5 Hz), 7,79 (1H, d J = 8,5 Hz), 7,80 (1H, s). ¹³C-NMR (DMSO-d₆, 125 MHz): 21,8, 38,3 45,0, 58,8, 71,0, 90,7, 110,5, 115,1 (d J = 22 Hz), 118,8, 123,1, 125,1, 127,0 (d J = 8 Hz), 132,0, 140,0 (d J = 3 Hz), 140,5, 149,5, 161,3 (d J = 245 Hz).

Beispiel 2

a) Eine rohe Mischung aus Citalopram und Schwefelsäure wird durch Zugabe von NaOH basisch gemacht, und die Citalopram-Base wird mit Toluol extrahiert. Das Toluol wird verdampft, und die erhaltene Citalopram-Base wird in n-Heptan bei erhöhter Temperatur gelöst. Die sehr reine freie Base von Citalopram wird durch Abkühlen ausgefällt.

b) Eine rohe Mischung aus Citalopram und Schwefelsäure wird durch Zugabe von NaOH basisch gemacht, und die Citalopram-Base wird mit Toluol extrahiert. Das Toluol wird verdampft, und die erhaltene Citalopram-Base wird in Methanol gelöst. Die Mischung wird mit Aktivkohle behandelt und filtriert, und das Lösungsmittel wird verdampft. Die gereinigte freie Base wird in n-Heptan bei erhöhter Temperatur gelöst. Dann wird die sehr reine freie Base von Citalopram durch Abkühlen ausgefällt.

c) Eine rohe Mischung aus Citalopram und Schwefelsäure wird durch Zugabe von NaOH basisch gemacht, und die Citalopram-Base wird mit Toluol extrahiert. Die Toluolphase wird mit Kieselgel behandelt, das Toluol wird verdampft, und die erhaltene Citalopram-Base wird in n-Heptan bei erhöhter Temperatur gelöst. Die sehr reine freie Base von Citalopram wird durch Abkühlen ausgefällt.

d) Eine rohe Mischung aus Citalopram und Schwefelsäure wird durch Zugabe von NaOH basisch gemacht, und die Citalopram-Base wird mit Toluol extrahiert. Die Toluolphase wird mit Kieselgel behandelt, das Toluol wird verdampft, und die erhaltene Citalopram-Base wird in Methanol gelöst. Die Mischung wird mit Aktivkohle behandelt und filtriert, und das Lösungsmittel wird verdampft. Die gereinigte freie Base wird in n-Heptan bei erhöhter Temperatur gelöst. Dann wird die äußerst reine freie Base von Citalopram durch Abkühlen ausgefällt.

Beispiel 3

Naßgranulierung und Herstellung von Tabletten

[0063] Die Ansatzgröße betrug 200 g, und die Granulierung wurde in einem Labormaßstab-Hochschermischer (Micromixer) durchgeführt. Citalopram-Base wurde durch ein Sieb mit 0,3 mm Weite gesiebt. Die Bestandteile der intragranularen Phase (1–4 in Tabelle 1) wurden bei 600 U/min. vermischt. 25 ml gereinigtes Wasser (5) wurden in 30 Sek. zugegeben und die Granulierung nach einer Gesamtverarbeitungszeit von 3 Min.

[0064] beendet. Das Granulat wurde durch ein Sieb mit 0,7 mm Weite naßgesiebt und bei 40°C in 30 Minuten auf eine relative Gleichgewichtsfeuchtigkeit von 32% getrocknet. Das getrocknete Granulat wurde schließlich durch ein Sieb mit 0,7 mm Weite gesiebt.

[0065] Das getrocknete Granulat wurde für 3 Minuten mit der extragranularen Phase (6–7) in einem Turbula-Mischer vermischt und schließlich mit dem Gleitmittel (8) für 30 Sek. vermischt.

	Materialien	%
1	Citalopram (Base)	16,00
2	Kollidon VA64	2,32
3	Lactose 350 mesh	38,98
4	Maisstärke	20,00
5	gereinigtes Wasser	25
6	Avicel PH 200 (mikrokristalline Cellulose)	20,00
7	Ac-Di-Sol (Croscarmellose-natrium)	2,00
8	Magnesiumstearat	0,7

Tabelle 1. Zusammensetzung der Tabletten.

[0066] Tabletten wurden auf einer Einzelstempel-Tablettiermaschine Korsch EKo hergestellt. Die Eigenschaften der Tabletten sind in Tabelle 2 gezeigt.

Parameter	Werte
Tablettengehalt, mg	20
Tablettennennngewicht, mg	125
Tablettendurchmesser, mm	7
Tablettenform	Filmüberzug (speziell gewölbt)
mittlere Zersetzungszeit, min.	1,77
mittlere Quetschfestigkeit, N	69,1
mittleres Tablettengewicht, mg	125,4
RSD-Tablettengewicht, %	0,42
Zerbröckelbarkeit, %	0,3

Tabelle 2. Tabletteneigenschaften.

[0067] Die hergestellten Tabletten besaßen zufriedenstellende technische Eigenschaften.

Beispiel 4

Schmelzgranulierung

[0068] Die Ansatzgröße betrug 200 g. Citalopram-Base wurde durch ein Sieb mit 0,3 mm Weite gesiebt. Die Granulierung wurde in einem Labormaßstab-HOchscherischer (Micromixer) durchgeführt.

[0069] Die Bestandteile der intragranularen Phase (1–3 in Tabelle 3) wurden mit 1.200 U/min. vermischt. Die Manteltemperatur betrug 80°C. Das Granulierungsverfahren wurde nach 3,5 Min. beendet. Das Granulat wurde durch eine Sieböffnung von 1,0 mm gesiebt und mit der extragranularen Phase (4, 5) für 3 Min. und mit dem Gleitmittel (6) für 30 Sek. vermischt.

	Materialien	%
1	Citalopram (Base)	16,00
2	Polyethylenglycol 6000	9,14
3	Lactose 350 mesh	38,98
4	Avicel PH 200 (mikrokristalline Cellulose)	30,00
5	Kollidon CL (vernetztes Povidon)	4,00
6	Magnesiumstearat	0,7

Tabelle 3. Zusammensetzung der Tablette.

[0070] Tabletten wurden auf einer Einzelstempel-Tablettiermaschine Korsch EKo hergestellt. Die Eigenschaften der Tabletten sind in Tabelle 4 gezeigt.

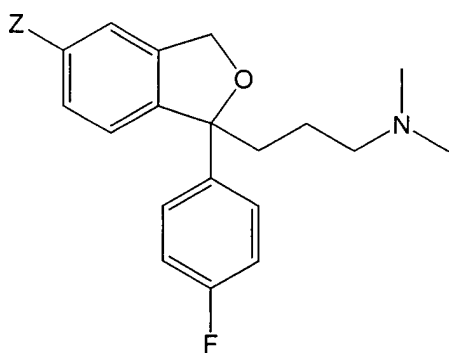
Parameter	Werte
Tablettengehalt, mg	20
Tablettennennngewicht, mg	125
Tablettendurchmesser, mm	7
Tablettenform	Filmüberzug, speziell gewölbt
mittlere Zersetzungszeit, min.	1,0
mittlere Quetschfestigkeit, N	55,5
mittleres Tablettengewicht, mg	125,6
RSD-Tablettengewicht, %	0,5
Zerbröckelbarkeit, %	0,4

Tabelle 4. Tabletteneigenschaften.

[0071] Die hergestellten Tabletten besaßen zufriedenstellende technische Eigenschaften.

Patentansprüche

1. Kristalline Base von Citalopram, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie eine Reinheit von mehr als 99,8% G/G, bevorzugt von mehr als 99,9% G/G hat.
2. Kristalline Base von Citalopram, hergestellt durch ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Base von Citalopram freigesetzt und in kristalliner Form ausgefällt und ggf. ein- oder mehrmals umkristallisiert wird.
3. Kristalline Base von Citalopram gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Base von Citalopram aus einem rohen Salz oder einer rohen Mischung von Citalopram freigesetzt wird.
4. Kristalline Base von Citalopram, hergestellt durch ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, daß eine oder mehrere Verunreinigungen der Formel



(II)

worin Z Halogen, $-O-SO_2-(CF_2)_n-CF_3$, worin n 0–8 ist, $-CHO$, $-NHR^1$, $-COOR^2$, $-CONR^2R^3$ ist, worin R^2 und R^3 aus Wasserstoff, Alkyl, ggf. substituiertem Aryl oder Aralkyl ausgewählt sind und R^1 Wasserstoff oder Alkylcarbonyl ist, aus einer rohen Mischung von Citalopram oder aus einem rohen Salz von Citalopram entfernt werden, indem Citalopram-Base in kristalliner Form ausgefällt und die Base ggf. ein- oder mehrmals umkristallisiert wird.

5. Kristalline Base von Citalopram gemäß Anspruch 4, worin die rohe Mischung von Citalopram, die die Verbindung der Formel (II) als Verunreinigung enthält, hergestellt wird durch Unterwerfen einer Verbindung der Formel (II) einer Cyanidaustauschreaktion mit einer Cyanidquelle.

6. Kristalline Base von Citalopram gemäß Anspruch 4, worin Z Halogen ist, insbesondere Bromid oder Chlorid.

7. Kristalline Base von Citalopram gemäß einem der Ansprüche 4 bis 6, worin die rohe Mischung von Citalopram einer anfänglichen Reinigung unterworfen wird, bevor die Base von Citalopram in kristalliner Form ausgefällt wird.

8. Kristalline Base von Citalopram gemäß einem der Ansprüche 4 bis 6, worin die rohe Mischung von Citalopram einer anfänglichen Reinigung unterworfen wird, bevor ein rohes Salz aus der rohen Mischung gebildet wird.

9. Kristalline Base von Citalopram gemäß einem der Ansprüche 4 bis 7, worin die Base von Citalopram aus einem rohen Salz oder einer rohen Mischung von Citalopram durch Behandlung mit einer Base freigesetzt und ggf. einer weiteren Reinigung unterworfen wird, bevor die Base von Citalopram in kristalliner Form ausgefällt wird.

10. Kristalline Base von Citalopram gemäß einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das rohe Salz ein Hydrobromid-, Hydrochlorid-, Sulfat-, Oxalat-, PHOspat- oder Nitratsalz ist, bevorzugt das Sulfat-, Hydrobromid- oder Hydrochloridsalz.

11. Kristalline Base gemäß einem der Ansprüche 2 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Reinheit von mehr als 99,8% G/G, bevorzugt von mehr als 99,9% G/G hat.

12. Pharmazeutische Zusammensetzung, die die kristalline Base von Citalopram gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 enthält.

13. Pharmazeutische Zusammensetzung gemäß Anspruch 12, die eine Tablette ist, hergestellt durch
a) Direktverpressen von Citalopram, ggf. im Gemisch mit pharmazeutisch akzeptablen Hilfsstoffen;
b) Verpressen eines Naßgranulats des Citaloprams, ggf. im Gemisch mit pharmazeutisch akzeptablen Hilfsstoffen; oder c) Verpressen eines Schmelzgranulats des Citaloprams, ggf. im Gemisch mit pharmazeutisch akzeptablen Hilfsstoffen.

14. Pharmazeutische Zusammensetzung gemäß Anspruche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß sie die racemische Mischung von Citalopram-Base enthält.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen